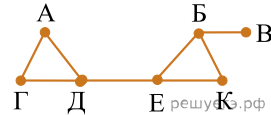


1. Тип 1 № 13452

На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1		10					12
П2	10						8
П3					11	15	
П4						5	
П5			11			13	6
П6			15	5	13		
П7	12	8			6		



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину дороги из пункта *Е* в пункт *К*. В ответе запишите целое число.

ВНИМАНИЕ! Длины отрезков на схеме не отражают длины дорог.

- Решение.** 1. Из *В* идет единственная дорога, значит, *В* соответствует *П4*.
 2. Единственная дорога из *В* идет в *Б*, а так как единственная дорога из *П4* идет в *П6*, значит, *Б* соответствует *П6*.
 3. *К* — единственная вершина, имеющая два ребра и ведущая при этом в *Б*, значит, *П3* соответствует *К*.
 4. *Е* — единственная вершина, имеющая ребро с *Б* и *К*, значит, *Е* соответствует *П5*.
 Тогда ответ — дорога из *П3* в *П5*, которая равна 11.

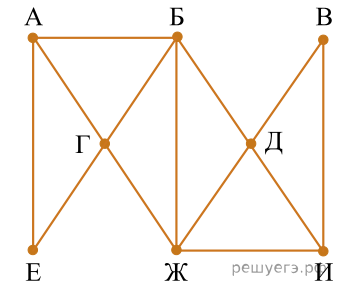
Ответ: 11.

Раздел кодификатора ФИПИ: [1.3.1 Описание реального объекта и процесса](#)

2. Тип 1 № 52172

На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Известно, что дорога *АБ* длиннее дороги *БГ*. Определите длину дороги *ДЖ*.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1					23	37		
П2				22	14	32		13
П3							27	17
П4		22			16		18	19
П5	23	14		16		20		
П6	37	32			20			
П7			27	18				15
П8		13	17	19			15	



Решение. Заметим, что в таблице имеется четыре пункта степени 4, два пункта степени 3 и два пункта степени 2.

Рассмотрим пункт *Е* степени 2. Он может быть пунктом *П1* или *П3*.

Допустим, *Е* — это пункт *П1*. Тогда *А* — это пункт *П6*, *Г* — это пункт *П5*, *Б* — это пункт *П2*, *Ж* — это пункт *П4*, *Д* — это пункт *П8*. Дорога *АБ* — это дорога *П6–П2*, равная 32, а дорога *БГ* — это дорога *П2–П5*, равная 14. Дорога *АБ* длиннее дороги *БГ*, условие выполняется. Тогда дорога *ДЖ* — это дорога *П8–П4* длиной 19.

Рассмотрим второй случай, если *Е* — это дорога *П3*. Тогда *А* — это пункт *П7*, *Г* — это пункт *П8*, *Б* — это пункт *П4*. Дорога *АБ* — это дорога *П7–П4*, равная 18, а дорога *БГ* — это дорога *П4–П8*, равная 19. Дорога *БГ* длиннее дороги *АБ*, что противоречит условию задачи.

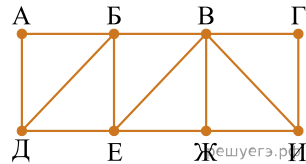
Следовательно, дорога *ДЖ* — это дорога *П8–П4* длиной 19.

Ответ: 19.

3. Тип 1 № 82266

На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Известно, что одна дорога в таблице отмечена неверно: из двух пунктов, которые соединяет эта дорога, правильно указан только один. В результате в одном из пунктов в таблице одной дороги не хватает, а в другом — появилась лишняя дорога. Определите длину дороги $ГИ$.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1				15	29	31		
П2			18		30		25	
П3		18					33	24
П4	15					21		
П5	29	30				14	27	
П6	31			21	14			23
П7		25	33		27			12
П8			24			23	12	



Решение. Посчитаем количество дорог, выходящих из каждого пункта и сравним их с таблицей. A — 2 дороги, B — 4 дороги, B — 5 дорог, G — 2 дороги, D — 3 дороги, E — 4 дороги, $Ж$ — 3 дороги, $И$ — 3 дороги. В таблице 1 пункт, в котором 2 дороги, 4 пункта, в которых по 3 дороги, 3 пункта, в которых по 4 дороги, и 0 пунктов, в которых 5 дорог.

Пункту $П4$ соответствует A , тогда $П6$ соответствует B , а $П1$ соответствует D . B и D оба ведут в $П5$, значит, $П5$ соответствует E . $П7$ имеет 4 дороги, очевидно, что это и есть пункт с недостающей дорогой, а сам $П7$ соответствует B .

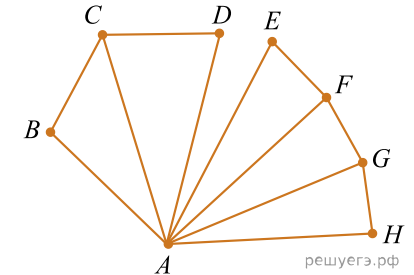
Пункт $П2$ — это $Ж$, то $П3$ соответствует $И$. Тогда $П8$ соответствует G , и расстояние $ГИ$ равно 24.

Ответ: 24.

4. Тип 1 № 48449

На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Известно, что дорога CD длиннее дороги EF . Определите сумму длин дорог AB и AG .

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1		17					32	
П2	17						29	13
П3				16	12		33	
П4			16				28	
П5			12				38	
П6							25	15
П7	32	29	33	28	38	25		30
П8		13				15	30	



Решение. Заметим, что в таблице имеется один пункт степени 7, три пункта степени 3 и четыре пункта степени 2. Из графа и таблицы получаем, что вершина A — это населенный пункт $П7$. Поскольку вершина C связана с двумя населенными пунктами степени 2, а две другие вершины степени 2 связаны только с одной вершиной степени 2, то в таблице она обозначена как $П3$.

Вершины B и D могут быть населенными пунктами $П4$ или $П5$, вершины E и H могут быть населенными пунктами $П1$ или $П6$, вершины F и G могут быть населенными пунктами $П2$ или $П8$.

Рассмотрим второе условие, что дорога CD длиннее дороги EF . Из таблицы получим, что дорога CD может быть длиной или 16 ($П3-П4$), или 12 ($П3-П5$), а дорога EF может быть длиной 17 ($П1-П2$) или 15 ($П6-П8$). Условие выполняется только тогда, когда CD равна 16, а EF равно 15. Следовательно, вершина D — это населенный пункт $П4$, вершина B — это населенный пункт $П5$, вершина E — это населенный пункт $П6$, вершина H — это населенный пункт $П1$, вершина F — это населенный пункт $П8$, вершина G — это населенный пункт $П2$.

Длина дороги AB ($П7-П5$) равна 38, а длина дороги AG ($П7-П2$) равна 29, их сумма 67.

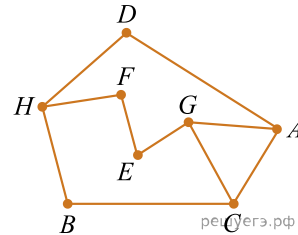
Ответ: 67.

Раздел кодификатора ФИПИ: [1.3.1 Описание реального объекта и процесса](#)

5. Тип 1 № 81785

На рисунке схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяженности каждой из этих дорог (в километрах).

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1		15			24			12
П2	15						13	
П3					18	43		
П4					9			41
П5	24		18					39
П6			43	9			37	
П7		13				37		
П8	12			41	39			



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённостей дорог из пункта G в пункт E и из пункта F в пункт H.

В ответе запишите целое число.

Решение. Заметим, что населенный пункт H единственный пункт степени 3, который связан с тремя пунктами степени 2, и при этом эти пункты не связаны друг с другом. Тогда населенный пункт H это пункт П6.

Заметим, что пункт E связан с пунктом степени 3 и степени 2, и при это он не связан с пунктом H , то есть с пунктом П6. Тогда населенный пункт E это пункт П2. Следовательно, пункт F это пункт П7 и пункт G это пункт П1.

Найдем сумму протяжённостей дорог из пункта G в пункт E и из пункта F в пункт H . Протяженность дороги из пункта G в E это дорога П1-П2 длиной 15. Протяженность дороги из пункта F в H это дорога П7-П6 длиной 37. Сумма протяжённостей дорог из пункта G в пункт E и из пункта F в пункт H равна $15 + 37 = 52$.

Ответ: 52.

Приведем решение Александра Козлова на языке Python.

```
from itertools import *
s = '258 17 56 68 138 347 26 145'.split()
v = 'AG AD AC CG GE EF FH HD HB BC'.split()
print(*range(1,9))
for p in permutations('ABCDHFEFG'):
    if all(str(p.index(y)+1) in s[p.index(x)])
    for x,y in v):
        print(*p)
```

Результат:

1 2 3 4 5 6 7 8 - перед каждой цифрой добавляем букву «П»

G E B D C H F A - случай 1

G E D B A H F C - случай 2

Анализируя результат получаем два случая, но в обоих вершины GEHF - совпадают

G - П1

E - П2

H - П6

F - П7

П1 + П2 = 15

П6 + П7 = 37. Итого $15+37 = 52$

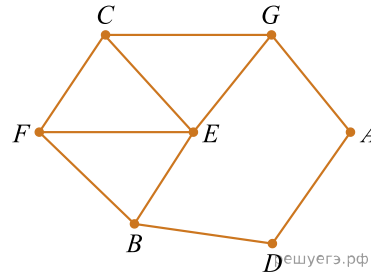
Источник: [Демонстрационная версия ЕГЭ–2026 по информатике](#)

6. Тип 1 № 59679

На рисунке схема дорог N-ского района изображена в виде графа, В таблице звёздочкой обозначено наличие дороги из одного населённого пункта в другой. Отсутствие звёздочки означает, что такой дороги нет.

Каждому населённому пункту на схеме соответствует номер в таблице, но неизвестно, какой именно номер. Определите, какие номера населённых пунктов в таблице могут соответствовать населённым пунктам C и F на схеме. В ответе запишите эти два номера в возрастающем порядке без пробелов и знаков препинания.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1				*			*
П2			*		*		*
П3		*			*	*	*
П4	*					*	
П5		*	*			*	
П6			*	*	*		
П7	*	*	*				



Решение. Заметим, что в таблице имеется один пункт степени 4, четыре пункта степени 3 и два пункта степени 2.

Из графа и таблицы получаем, что вершина E — это населенный пункт $П3$, так как этот пункт — единственный степени 4.

Вершины A и D могут быть населенными пунктами $П1$ или $П4$, так как они степени 2.

Вершины B и G могут быть населенными пунктами $П6$ или $П7$, так как они связаны дорогами с пунктами A и D .

Следовательно, вершины C и F могут быть населенными пунктами $П2$ или $П5$.

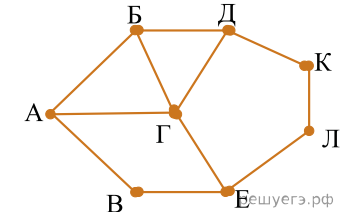
Ответ: 25.

Источник: [ЕГЭ по информатике 19.06.2023. Основная волна. Дальний Восток](#)

7. Тип 1 № 13560

На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог (в километрах).

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1		15		20				18
П2	15		25					
П3		25				24		22
П4	20						12	
П5						13	16	17
П6			24		13			15
П7				12	16			
П8	18		22		17	15		



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину дороги из пункта E в пункт $Л$. В ответе запишите целое число.

Решение. Сопоставим таблицу и схему дорог.

Из пункта $Г$ ведёт четыре дороги, только из пункта $П8$ ведёт четыре дороги, значит, $П8$ и есть пункт $Г$.

Из пункта $В$ ведёт две дороги, каждая в пункт, имеющий три дороги. Из пункта $П2$ также ведут две дороги в пункты с тремя дорогами, значит, пункт $П2$ и есть пункт $В$.

Из пункта $Б$ ведёт три дороги, одна — в пункт с тремя дорогами, вторая — в пункт с четырьмя дорогами, третья — в пункт с тремя дорогами. Из пункта $П6$ дороги идут аналогично. Значит, пункт $П6$ и есть пункт $Б$.

Из пункта $А$ ведут дороги в пункты $Б$, $Г$ и $В$. Видим из таблицы, что из пункта $П3$ дороги ведут в $Б$, $Г$ и $В$, значит, $П3$ и есть пункт $А$.

Из пункта $Д$ ведут дороги в $Б$, $Г$ и $К$. Из таблицы видим, что из пунктов $П3$ и $П5$ идут дороги в $Б$ и $Г$, известно, что пункт $П3$ — $А$, значит, $П5$ и есть пункт $Д$.

Из пункта $К$ ведут две дороги, одна — в пункт $Д$, другая — в пункт $Л$, имеющий две дороги. Из таблицы видим, что аналогичные пути идут из пункта $П7$, значит, $П7$ и есть пункт $К$, и $П4$ — пункт $Л$.

Из пункта $Г$ ведут четыре дороги — в $А$, $Б$, $Д$ и $Е$, известно, что $А$ — пункт $П3$, $Б$ — пункт $П6$, $Д$ — пункт $П5$, следовательно, $П1$ и есть пункт $Е$.

Из таблицы находим, что длина дороги из пункта $Е$ в пункт $Л$ равна 20.

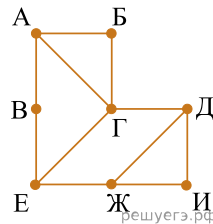
Ответ: 20.

Раздел кодификатора ФИПИ: [1.3.1 Описание реального объекта и процесса](#)

8. Тип 1 № 76104

На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, звёздочка в ячейке таблицы обозначает наличие дороги между двумя пунктами. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1						*	*	*
П2			*	*				
П3		*		*		*	*	
П4		*	*		*			
П5				*		*		
П6	*		*		*			
П7	*		*					*
П8	*						*	



Выпишите последовательно без пробелов и знаков препинания, указанные на графе буквенные обозначения пунктов от П1 до П8: сначала букву, соответствующую П1, затем букву, соответствующую П2, и т. д.

Решение. Сопоставим населённые пункты графа и населённые пункты в таблице. Из Г ведут четыре дороги. Таким образом, Г — П3. Тогда Б это пункт П2. Пункт А связан с Б и Г и это населённый пункт П4. Тогда пункт В это П5, а пункт И это населённый пункт П8. Пункт Е связан с В и Г и это пункт П6. Тогда Ж это пункт П1, а Д это населённый пункт П7. Запишем ответ без пробелов и знаков препинания, указанные на графе буквенные обозначения пунктов от П1 до П8: ЖБГАВЕДИ.

Ответ: ЖБГАВЕДИ.

Приведём решение на языке Python.

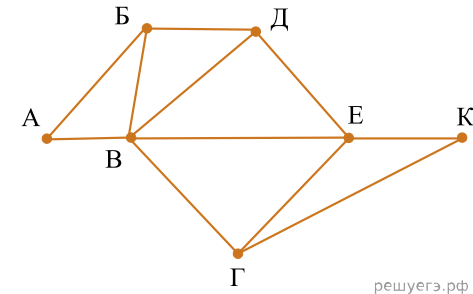
```
from itertools import permutations as p
sort = lambda x: dict([k, ''.join(sorted(v))] for k, v in sorted(x.items()))
y = lambda x, c: {c[k]: ''.join(map(lambda d: c[d], v)) for k, v in x.items()}
sln = {'1': '678', '2': '34', '3': '2467', '4': '235', '5': '46', '6': '135',
      '7': '138', '8': '17'}
slb = sort({'A': 'БГВ', 'Б': 'АГ', 'Г': 'АБДЕ', 'Д': 'ГЖИ', 'И': 'ДЖ',
      'Ж': 'ДИЕ', 'Е': 'ЖГВ', 'В': 'АЕ'})
print([sort(c) for i in p('12345678') if (c:={k: v for k, v in zip(i, 'АБГДИ-ЖЕВ')}) and sort(y(sln,c))==slb][0])
```

Источник: Пробный ЕГЭ Санкт-Петербург, 20.02.2025. Вариант 1

9. Тип 1 № 10306

На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длинах этих дорог (в километрах).

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1		40		15			
П2	40			35		48	
П3					10	65	11
П4	15	35				22	33
П5			10			50	
П6		48	65	22	50		40
П7			11	33		40	



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину дороги из пункта Б в пункт Д. В ответе запишите целое число.

Решение. Есть только один пункт, из которого ведёт 5 дорог, — это *В*, а в таблице — *П6*.

Из *А* ведёт две дороги, и одна из них — в *В*. В таблице такому соответствует *П5*.

Из *Б* ведёт три дороги, причём есть дороги в *А* и в *В*, в таблице под такое подходит только *П3*.

Из *Д* три дороги, две из которых — в *Б* и в *В*, в таблице только один пункт такому соответствует — *П7*.

Таким образом, *Б* — это *П3*, а *Д* — *П7*. Длина дороги между *П3* и *П7* — 11.

Ответ: 11.

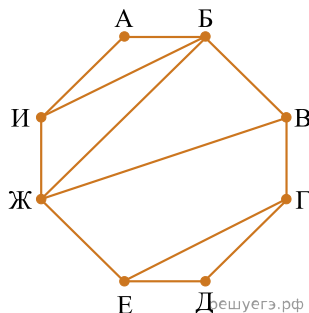
Раздел кодификатора ФИПИ: [1.3.1 Описание реального объекта и процесса](#)

10. Тип 1 № 58509

На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице звёздочками обозначено наличие дороги между населёнными пунктами. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе.

Выпишите последовательно без пробелов и знаков препинания указанные на графе буквенные обозначения пунктов от *П1* до *П8*: сначала букву, соответствующую *П1*, затем букву, соответствующую *П2*, и т. д.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1		*			*			
П2	*		*		*			
П3		*				*	*	*
П4						*	*	
П5	*	*						*
П6			*	*			*	*
П7			*	*		*		
П8			*		*	*		



Решение. Заметим, что в таблице имеется два пункта степени 2. Населенный пункт *А* имеет дороги с населенными пунктами степени 3 и 4, а населенный пункт *Д* имеет дороги с двумя населенными пунктами степени 3. Следовательно, населенному пункту *А* соответствует пункт *П4*, а населенному пункту *Д* пункт *П1*.

Поскольку населенный пункт *А* граничит с пунктами степени 3 и 4, то населенный пункт *Б* — это пункт *П6*, а населенный пункт *И* — это пункт *П7*.

Поскольку населенный пункт *И* (пункт *П7*) граничит с *А* (пункт *П4*), *Б* (пункт *П6*) и *Ж*, то населенный пункт *Ж* — это пункт *П3*.

Поскольку населенный пункт *Б* (пункт *П6*) граничит с *А* (пункт *П4*), *И* (пункт *П7*), *Ж* (пункт *П3*) и *В*, то населенный пункт *В* — это пункт *П8*.

Поскольку населенный пункт *В* (пункт *П8*) граничит с *Б* (пункт *П6*), *Ж* (пункт *П3*) и *Г*, то населенный пункт *Г* — это пункт *П5*. Тогда населенный пункт *Е* — это *П2*.

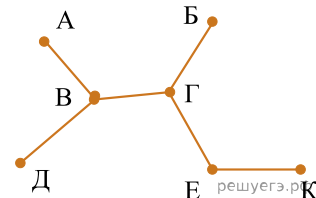
Выпишем последовательно без пробелов и знаков препинания указанные на графе буквенные обозначения пунктов от *П1* до *П8*: ДЕЖАГБИВ.

Ответ: ДЕЖАГБИВ.

11. Тип 1 № 13479

На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1			10				
П2			20				
П3	10	20		8			
П4			8		15	12	
П5				15			
П6				12			18
П7						18	



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину дороги из пункта *Б* в пункт *Г*.

ВНИМАНИЕ! Длины отрезков на схеме не отражают длины дорог.

Решение. 1. Поскольку E — единственная вершина, из которой ведут 2 дороги, то ей соответствует $П6$.

2. Из E можно добраться до $Г$, в то же время $Г$ — одна из двух вершин, степень которой равна 3. Значит, $Г$ соответствует $П4$.

3. Из $П4$ нужна дорога, которая приведет в пункт, откуда больше нигде нельзя добраться (так как другие 2 ребра из $Г$ ведут в вершины, откуда еще можно добраться в другие вершины). Значит, путь из $Г$ в $Б$ соответствует пути из $П4$ в $П5$, а его длина — 15.

Ответ: 15.

Приведём решение Фёдора Мизюрёва на языке Python.

```
from itertools import permutations
def tren_ege_lzad():
    routes = 'AB DB BG GB GE EK'
    tab = [13, 23, 34, 45, 46, 67]
    for perm in permutations('АБВГДЕК'):
        temp = [perm[t // 10 - 1] + perm[t % 10 - 1] for t in tab]
        if all([m in routes or m[::-1] in routes for m in temp]):
            print(perm)
    B_index = perm.index('Б')
    C_index = perm.index('Г')
    print(f"пункт Б на графике соответствует пункту П{B_index + 1} в таблице, а пункт Г на графике соответствует пункту П{C_index + 1} в таблице")
    tren_ege_lzad()
```

По таблице находим расстояние между получившимися пунктами.

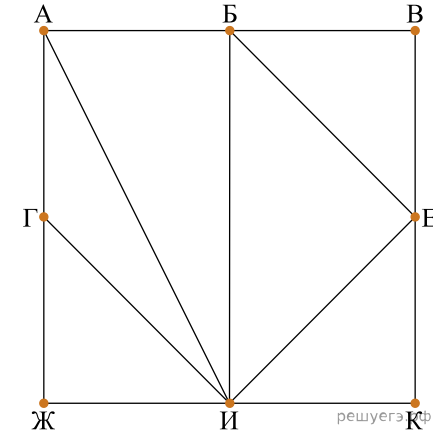
Раздел кодификатора ФИПИ: [1.3.1 Описание реального объекта и процесса](#)

12. Тип 1 № 76669

На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице звёздочкой отмечено наличие дороги между двумя населёнными пунктами. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Кроме того, при заполнении таблицы одну дорогу случайно пропустили. Определите два населённых пункта, дорога между которыми есть на графе, но не отмечена в таблице. В ответе запишите номера этих пунктов в таблице в порядке возрастания, без разделителей между ними, как двузначное число. Например, если бы в таблице была пропущена дорога между пунктами П1 и П2, в ответе следовало бы написать число 12.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1		*					*	*
П2	*						*	
П3				*			*	
П4			*		*	*		

П6				*	*			
П7	*	*	*	*	*			*
П8	*			*	*			



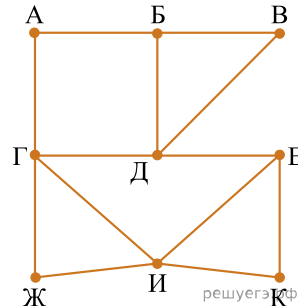
Решение. На рисунке есть один пункт степени 6 — И. В таблице есть пункт степени 5, это пункт П7, следовательно, это и есть населенный пункт И у которого пропущена одна дорога. На графике есть два пункта (Е и Б) степени 4, а в таблице такой пункт только один. Следовательно, пропущена одна из двух дорог И-Е или И-Б. На графике есть два пункта степени 2 имеющие общие дороги с пунктом И, это пункты П2 и П3. Следовательно, пункт В это пункт П6. Так как пункт Е единственный пункт степени 4 имеющий общие дороги с двумя пунктами степени 2, то это пункт П4. Так как в таблице у пункта П4 только 3 дороги, следовательно, пропущена дорога И-Е, П4-П7. Ответ 47.

Ответ: 47.

13. Тип 1 № 68234

На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице указано время в пути (в минутах) по каждой дороге. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите минимальное время перемещения по данным дорогам из пункта *A* в пункт *Д*. В ответе укажите целое число: минимальное время в минутах.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8	П9
П1		34		32					
П2	34			31		50		26	
П3				39	37				
П4	32	31	39						41
П5			37				21		44
П6		50						35	23
П7					21				20
П8		26				35			
П9				41	44	23	20		



Решение. Заметим, что в таблице имеются четыре населенных пункта степени 2, два населенных пункта степени 3 и три населенных пункта степени 4.

Населенный пункт *Ж* — единственный пункт степени 2, который обе дороги имеет с пунктами степени 4. Ему соответствует пункт *П1*.

Из двух пунктов степени 3 только пункт *Б* имеет дороги с двумя пунктами степени 2, это пункт *Б*, и ему соответствует пункт *П5*. Следовательно, населенному пункту *Е* соответствует пункт *П6*.

Поскольку *Е* имеет дорогу с пунктом *К*, то пункту *К* соответствует населенный пункт *П8*. Тогда населенный пункт *И* соответствует пункту *П2*. Пункт *Г* связан с пунктами *Ж* (*П1*) и *И* (*П2*), следовательно, это населенный пункт *П4*. Тогда населенный пункт *Д* — это пункт *П9*.

Пункт *А* имеет общие дороги с пунктами *Г* (*П4*) и *Б* (*П5*), следовательно, это пункт *П3*. Следовательно, населенный пункт *В* соответствует пункту *П7*.

Поскольку требуется найти кратчайшую (по времени) дорогу из пункта *А* в пункт *Д*, рассмотрим варианты маршрута.

- Дорога *А–Б–Д*, или *П3–П5–П9*, время в пути $37 + 44 = 81$ (мин.).
- Дорога *А–Г–Д*, или *П3–П4–П9*, время в пути $39 + 41 = 80$ (мин.).
- Дорога *А–Б–В–Д*, или *П3–П5–П7–П9*, время в пути $37 + 21 + 20 = 78$ (мин.).
- Дорога *А–Г–И–Е–Д*, или *П3–П4–П2–П6–П9*, время в пути $39 + 31 + 50 + 23 = 143$ (мин.).

Остальные маршруты больше по времени.

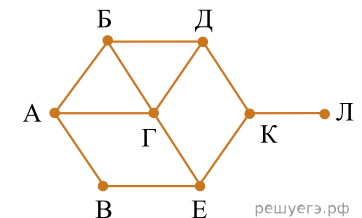
Минимальное время перемещения по дорогам из пункта *А* в пункт *Д* составляет 78 минут.

Ответ: 78.

14. Тип 1 № 14218

На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1				37				23
П2			25			44		46
П3		25						
П4	37				34		42	
П5				34		24	28	
П6		44			24		29	
П7				42	28	29		31
П8	23	46					31	



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину дороги

ВНИМАНИЕ. Длины отрезков на схеме не отражают длины дорог.

2. L — единственная вершина, степень которой 1, значит, L соответствует ПЗ.

3. K — единственная вершина, имеющая ребро с L , значит, K соответствует П2.

4. B — единственная вершина, степень которой 2, значит, B соответствует III .

6. Методом исключения найдем вершину B — это $P5$.

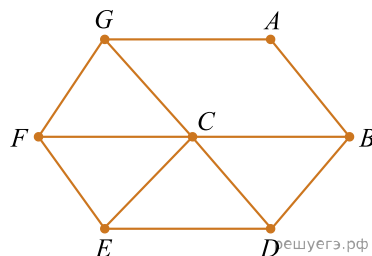
Тогда ответ — дорога из $П5$ в $П7$, ее длина равна 28.

ОТВЕТ: 28.

Раздел кодификатора ФИПИ: 1.3.1 Описание реального объекта и процесса

На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа. Так как таблицу и схему сова-ли независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с-венными обозначениями на графе. Определите, какие номера в таблице соответствуют-лённым пунктам D и F . В ответе запишите 2 числа в порядке возрастания.

	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Π_6	Π_7
Π_1			*	*		*	
Π_2					*		*
Π_3	*			*	*		
Π_4	*		*		*	*	*
Π_5		*	*	*			
Π_6	*			*			*
Π_7		*		*		*	



Дороги с вершиной A имеют вершины степени 3 G и B , им могут соответствовать пункты $П5$ или $П7$.

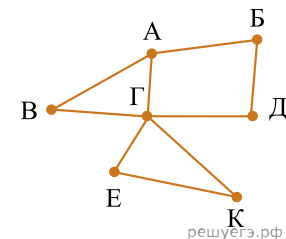
Общие дороги с пунктами $P5$ и $P7$ имеют пункты степени 3, это пункты $P3$ и $P6$. Следовательно, они соответствуют населенным пунктам F и D .

ОТВЕТ: 36.

Источник: [ЕГЭ по информатике 19.06.2023. Основная волна. Разные города](#)

На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах.

	$\Pi 1$	$\Pi 2$	$\Pi 3$	$\Pi 4$	$\Pi 5$	$\Pi 6$	$\Pi 7$
$\Pi 1$			15				20
$\Pi 2$						22	18
$\Pi 3$	15						10
$\Pi 4$					9	8	
$\Pi 5$				9			12
$\Pi 6$		22		8			14
$\Pi 7$	20	18	10		12	14	



ВНИМАНИЕ! Длины отрезков на схеме не отражают длины дорог.

Решение. 1. Γ — единственная вершина, степень которой 5, значит, Γ соответствует П7.

2. A — единственная вершина, степень которой 3, значит, A соответствует П6.

3. B — единственная вершина, имеющая ребро в A и в Γ одновременно, значит, B — это $П2$.

Тогда искомая дорога — это дорога из $П7$ в $П2$, ее длина равна 18.

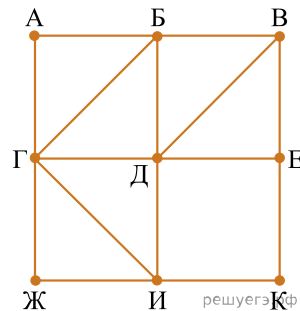
ОТВЕТ: 18.

Раздел кодификатора ФИПИ: [1.3.1 Описание реального объекта и процесса](#)

17. Тип 1 № 64931

На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице звёздочками обозначено наличие дороги между населёнными пунктами. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Выпишите последовательно без пробелов и знаков препинания указанные на графе буквенные обозначения пунктов от П1 до П9: сначала букву, соответствующую П1, затем букву, соответствующую П2, и т. д.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8	П9
П1			*	*		*	*	*	
П2			*			*			
П3	*	*				*	*		
П4	*				*	*			*
П5				*				*	
П6	*	*	*	*					*
П7	*		*				*	*	
П8	*				*		*		
П9				*		*			



Решение. Заметим, что в таблице имеются два населенных пункта степени 5, это пункты Г и Д. Населенный пункт Г имеет дороги с пунктами степени 2, следовательно, населенный пункт Г соответствует пункту П6. Тогда Д соответствует пункту П1.

В таблице есть три пункта степени 2, это пункты А, Ж и К. Только населенный пункт К не имеет общих дорог с пунктами степени 5, следовательно, пункт К соответствует населенному пункту П5.

Пункт К связан с населенным пунктом степени 3, это пункт Е, и ему соответствует пункт П8. Также пункт К связан с пунктом степени 4, это пункт И, и ему соответствует пункт П4.

Населенный пункт И имеет общие дороги с пунктами степени 2, это пункты А и Ж, так как пункт К известен, то пункту Ж соответствует пункт П9. Тогда пункту А соответствует пункт П2.

Пункт А имеет общие дороги с пунктами Г (пункт П6) и пунктом Б. Соответственно, пункт Б — это населенный пункт П3. Тогда пункт В — это населенный пункт П7.

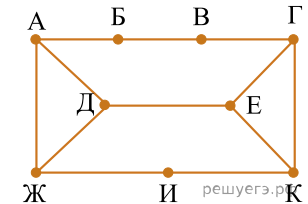
Соберем все пункты: П1 — Д, П2 — А, П3 — Б, П4 — И, П5 — К, П6 — Г, П7 — В, П8 — Е, П9 — Ж. Ответ: ДАБИКГВЕЖ.

Ответ: ДАБИКГВЕЖ.

18. Тип 1 № 29188

На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице звёздочками обозначено наличие дороги между населёнными пунктами. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Укажите номера, которые могут соответствовать пунктам Д и Е. В ответе запишите эти номера в порядке возрастания без пробелов и знаков препинания.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8	П9
П1		*			*	*			
П2	*				*				*
П3				*		*		*	
П4			*		*	*			
П5	*	*					*		
П6	*		*	*					
П7				*	*				
П8			*					*	*
П9		*						*	



Решение. Вершина И — единственная вершина степени 2, из которой идут дороги только к вершинам степени 3 — это Ж и К. Значит, И соответствует П7, Ж и К — П4 и П5.

Вершины Б и В — единственные вершины степени 2, из которых идут дороги к вершинам степени 2 и к вершинам степени 3. Значит, Б и В соответствуют П8 и П9, а А и Г — П2 и П3.

Следовательно, Д и Е соответствуют П1 и П6.

Ответ: 16.

Приведём решение Александра Козлова на языке Python.

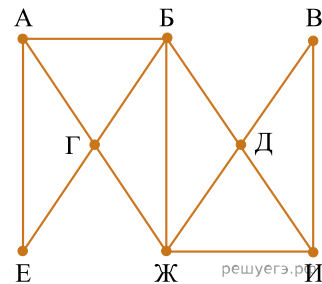
```
from itertools import *
s = '256 159 468 367 127 134 45 39 28'.split()
v = 'АБ АД АЖ ДЖ ЕК ВГ ГЕ ГК БВ ДЕ ЖИ ИК'.split()
print(*range(1,10))
for p in permutations('АБВГДЕЖИК'):
    if all(str(p.index(y)+1) in s[p.index(x)]
           for x,y in v):
        print(*p)
```

Раздел кодификатора ФИПИ: [1.3.1 Описание реального объекта и процесса](#)

19. Тип 1 № 51970

На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Известно, что дорога AB длиннее дороги $БД$. Определите длину дороги $ГЖ$.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1					29	36		
П2			17	18			20	23
П3		17		31			34	
П4		18	31					
П5	29					24		19
П6	36				24		16	21
П7		20	34			16		33
П8		23			19	21	33	



Решение. Заметим, что в таблице имеется четыре пункта степени 4, два пункта степени 3 и два пункта степени 2.

Поскольку пункты $Ж$ и $Б$ не имеют связи с пунктами степени 2, то $Ж$ и $Б$ могут быть пунктами $П7$ и $П8$, а пункты $Г$ и $Д$ — пунктами $П2$ и $П6$.

Дорога AB может быть дорогой $П7-П3$ (длина 34) или дорогой $П8-П5$ (длина 19).

Дорога $БД$ может быть дорогами: $П7-П2$ (длина 20), $П7-П6$ (длина 16), $П8-П2$ (длина 23), $П8-П6$ (длина 21).

Из условия задачи дорога AB длиннее дороги $БД$, такое возможно только в случае, когда AB — это дорога $П7-П3$, а $БД$ — это дорога $П7-П2$ (длина 20) или дорога $П7-П6$ (длина 16).

Следовательно, пункт $А$ — это населенный пункт $П3$, пункт $Б$ — это населенный пункт $П7$, пункт $Ж$ — это пункт $П8$. Поскольку населенный пункт $Г$ связан с пунктами $А$, $Б$ и $Ж$, то пункт $Г$ — это $П2$.

Следовательно, дорога $ГЖ$ — это дорога $П8-П2$ длиной 23.

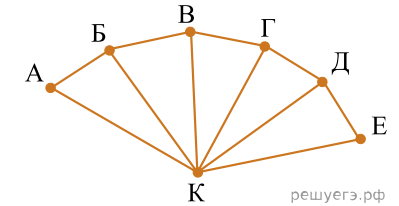
Ответ: 23.

Раздел кодификатора ФИПИ: [1.3.1 Описание реального объекта и процесса](#)

20. Тип 1 № 38446

На рисунке схема дорог N -ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1		3			4		
П2	3				12	13	
П3				10	11		
П4			10		9		7
П5	4	12	11	9		8	6
П6		13			8		5
П7				7	6	5	



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённости дорог из пункта $Б$ в пункт $В$ и из пункта $Г$ в пункт $Д$.

В ответе запишите целое число.

Решение. Заметим, что $К$ — единственная вершина шестой степени, значит, $К$ соответствует $П5$. Вершины $А$ и $Е$ — единственные вершины степени 2, тогда они могут соответствовать $П1$ и $П3$. Вершины $Б$ и $Д$ связаны с вершинами $А$ и $Е$, тогда из таблицы получаем, что они могут соответствовать $П2$ и $П4$. Тогда $В$ и $Г$ могут соответствовать $П6$ и $П7$.

Заметим, что точное соответствие букв пунктам не важно. Таким образом, сумма протяжённости дорог из пункта $Б$ в пункт $В$ и из пункта $Г$ в пункт $Д$ равна $13 + 7 = 20$.

Ответ: 20.

Приведём решение Артёма Гридина на языке Python.

```
from itertools import permutations
table = '25 156 45 357 123467 257 456'.split()
graph = 'КА КБ КВ КГ КД КЕ АБ БВ ВГ ГД ДЕ'.split()
print('1 2 3 4 5 6 7')
for p in permutations('АБВГДЕК'):
    if all(str(p.index(c2)+1) in table[p.index(c1)] for c1, c2 in graph):
        print(*p)
        break
```

Источник: [Демонстрационная версия ЕГЭ—2022 по информатике](#)

Раздел кодификатора ФИПИ: [1.1 Информация и ее кодирование](#)

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
<u>1</u>	13452	11
<u>2</u>	52172	19
<u>3</u>	82266	24
<u>4</u>	48449	67
<u>5</u>	81785	52
<u>6</u>	59679	25
<u>7</u>	13560	20
<u>8</u>	76104	ЖБГАВЕДИ
<u>9</u>	10306	11
<u>10</u>	58509	ДЕЖАГБИВ
<u>11</u>	13479	15
<u>12</u>	76669	47
<u>13</u>	68234	78
<u>14</u>	14218	28
<u>15</u>	59733	36
<u>16</u>	13614	18
<u>17</u>	64931	ДАБИКГВЕЖ
<u>18</u>	29188	16
<u>19</u>	51970	23
<u>20</u>	38446	20